Radioactividad y medioambiente.

Clase 2. El núcleo atómico. Propiedades nucleares.

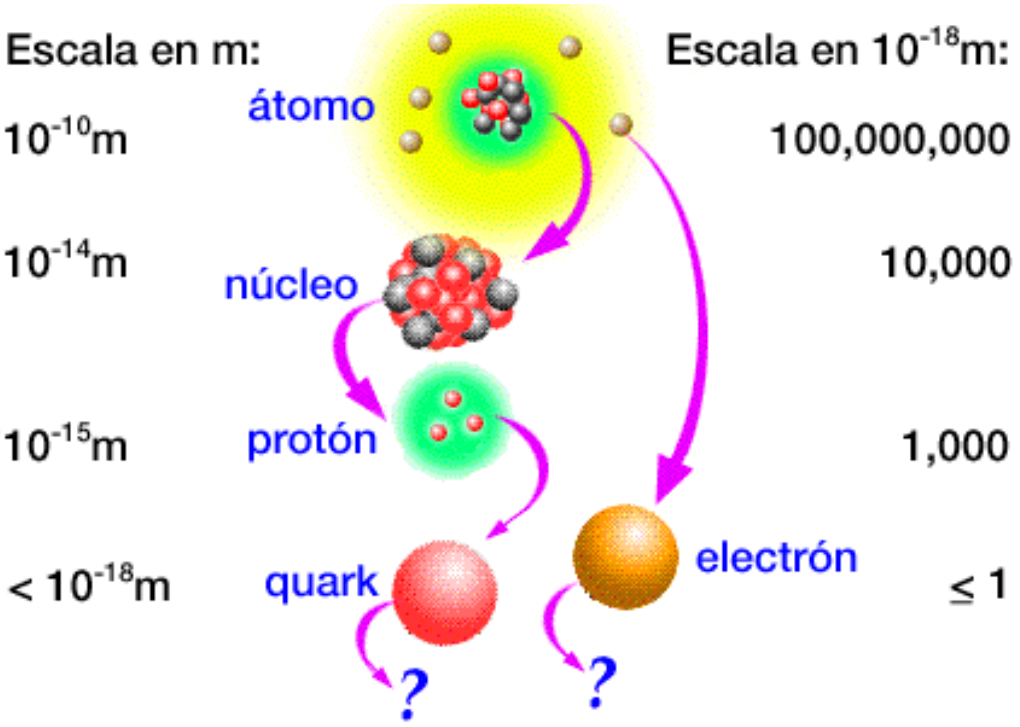
Dr. Leonardo Errico
Dr. Diego Richard

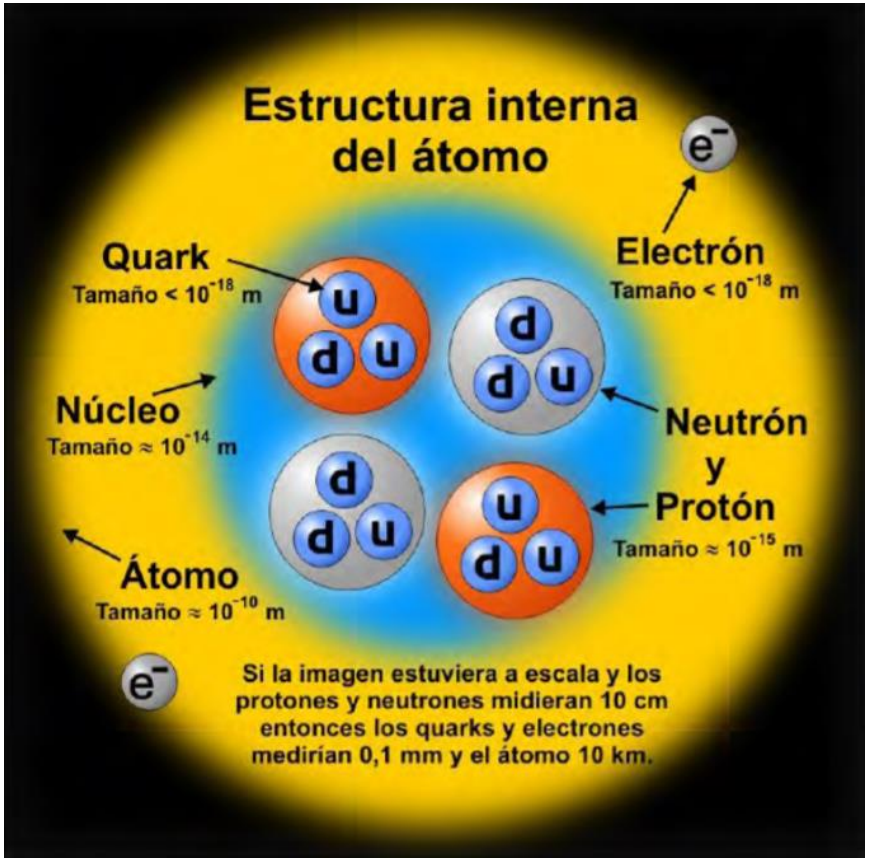
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas - UNLP
errico@fisica.unlp.edu.ar
richard@fisica.unlp.edu.ar
joaquinpincha@hotmail.com

GISDRAMA

El núcleo

Cada átomo contiene un *núcleo*, mucho más pequeño que el átomo, con carga positiva y que contiene la mayor parte de la masa del átomo, por lo que es extremadamente denso.





El núcleo

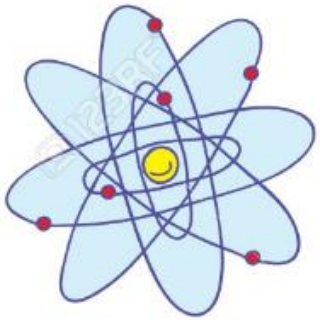
Describiremos algunas propiedades generales importantes de los núcleos y de la fuerza nuclear que lo mantiene unidos.

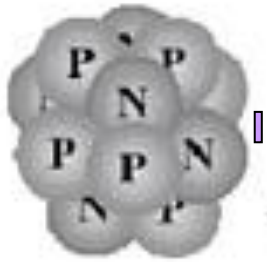
La estabilidad/inestabilidad de un núcleo está determinada por la competencia entre la fuerza nuclear de atracción entre protones y neutrones y las repulsiones eléctricas entre protones.

Los núcleos inestables ***decaen*** o ***se desintegran***, transformándose en forma espontánea en otros núcleos vía diversos procesos de decaimiento.

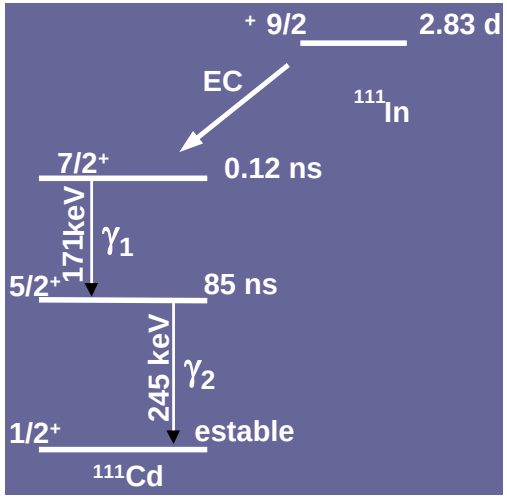
Las reacciones nucleares que alteran las estructuras pueden inducirse también mediante el impacto de una partícula o de algún núcleo sobre otro núcleo.

El núcleo



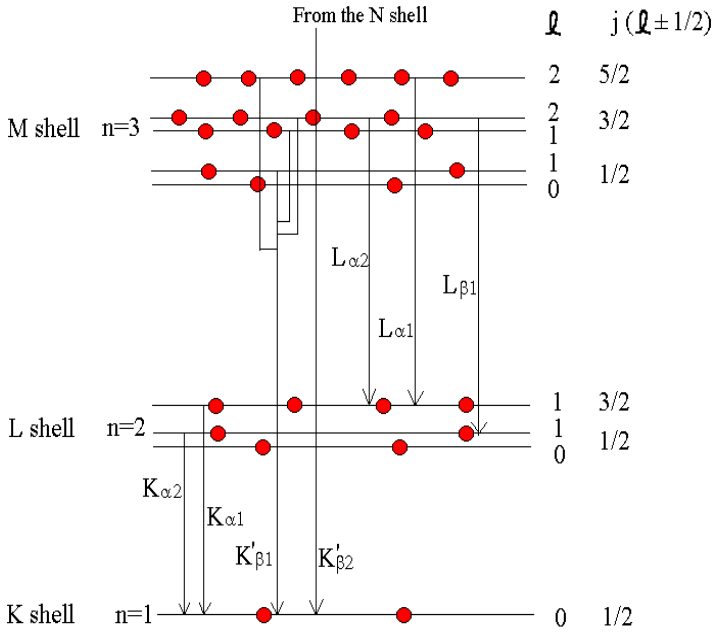


El núcleo

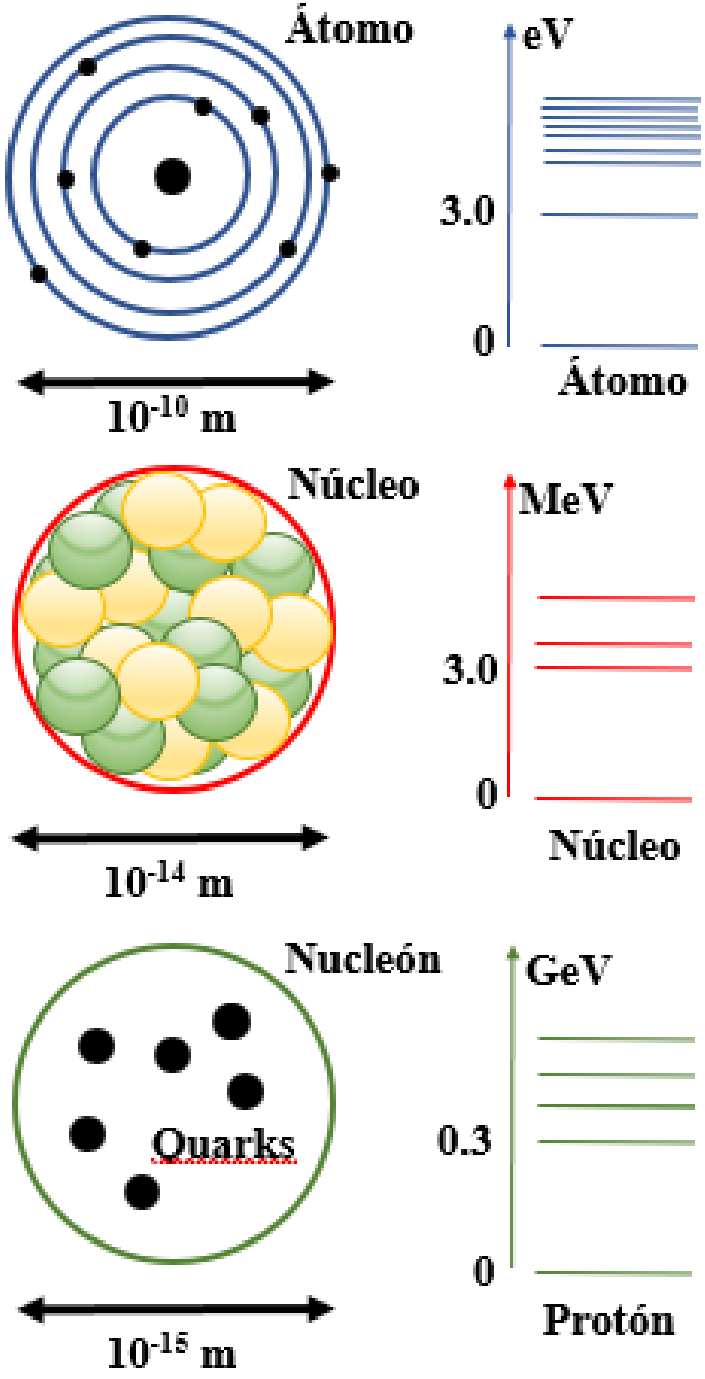


Esquema de niveles de energía nucleares

Esquema de niveles de energía atómicos



El núcleo


Átomo
eV
3.0
0
Átomo
10^{-10} m
Núcleo
MeV
3.0
0
Núcleo
10^{-14} m
Nucleón
GeV
Quarks
0.3
0
Protón
10^{-15} m

El núcleo

- ***materia:*** átomos, unidos entre sí por enlaces químicos
- ***átomo:*** electrones + núcleo
- ***núcleo:*** neutrones + protones

$$ {}^{A}_{Z}X_{N} $$

- **N** = número de neutrones

  Z = número de protones **(número atómico)**

  A = N +Z número de nucleones **(número másico)**

El núcleo

La unidad de masa atómica (u) se define: 1/12 parte de la masa de un átomo de ^{12}C.

Un mol de ^{12}C contiene un número de Avogadro de átomos ($6{,}022 \times 10^{23}$ átomos) y tiene una masa exactamente igual a su peso atómico.

Valor actual mas preciso: $6.02214082(11) \times 10^{23}$ átomos.

Un cálculo más preciso del número de Avogadro para redefinir el kilogramo (europapress.es)

Entonces:

$$\text{Masa}(^{12}C) = 12\ g/6{,}02221 \times 10^{23} = 1{,}99265 \times 10^{-23}\ g/\text{átomo}$$

$$1\ u = 1{,}660539 \times 10^{-27}\ kg$$

$$E = mc^2 \Rightarrow 1\ \text{uma} = 931{,}48\ MeV$$

El núcleo

$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg = 0,000549 uma

$m_p = 1{,}672 \times 10^{-27}$ kg = 1,007594 uma

$m_n = 1{,}675 \times 10^{-27}$ kg = 1,008986 uma

PERIODIC TABLE

Atomic Properties of the Elements

NIST
National Institute of Standards and Technology
Technology Administration, U.S. Department of Commerce

Physics Laboratory
physics.nist.gov

Standard Reference Data Group
www.nist.gov/srd

Frequently used fundamental physical constants

For the most accurate values of these and other constants, visit physics.nist.gov/constants

1 second = 9 192 631 770 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of ^{133}Cs

speed of light in vacuum	c	299 792 458 m s^{-1}	(exact)
Planck constant	h	6.6261 × 10^{-34} J s	$E = h\nu$
elementary charge	e	1.60022 × 10^{-19} C	
electron mass	m_e	9.1094 × 10^{-31} kg	
	$m_e c^2$	0.5110 MeV	
proton mass	m_p	1.6726 × 10^{-27} kg	
fine-structure constant	α	1/137.036	
Rydberg constant	R_∞	10 973 732 m^{-1}	
	$R_\infty c$	3.2898 42 × 10^{15} Hz	
	$R_\infty hc$	13.6057 eV	
Boltzmann constant	k	1.3807 × 10^{-23} J K^{-1}	

Solids
Liquids
Gases
Artificially Prepared

Group 1 IA | 2 IIA | 3 IIIB | 4 IVB | 5 VB | 6 VIB | 7 VIIB | 8 | 9 VIII | 10 | 11 IB | 12 IIB | 13 IIIA | 14 IVA | 15 VA | 16 VIA | 17 VIIA | 18 VIIIA

Period

Period	1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIIB	8	9 VIII	10	11 IB	12 IIB	13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 VIIIA
1	1 H Hydrogen 1.00794 [1s] 13.5984																	2 He Helium 4.002602 [1s^2] 24.5874
2	3 Li Lithium 6.941 [He]2s 5.3917	4 Be Beryllium 9.012182 [He]2s^2 9.3227											5 B Boron 10.811 [He]2s^{2}2p 8.2980	6 C Carbon 12.0107 [He]2s^{2}2p^2 11.2603	7 N Nitrogen 14.0067 [He]2s^{2}2p^3 14.5341	8 O Oxygen 15.9994 [He]2s^{2}2p^4 13.6181	9 F Fluorine 18.9984032 [He]2s^{2}2p^5 17.4228	10 Ne Neon 20.1797 [He]2s^{2}2p^6 21.5645
3	11 Na Sodium 22.989770 [Ne]3s 5.1391	12 Mg Magnesium 24.3050 [Ne]3s^2 7.6462											13 Al Aluminum 26.981539 [Ne]3s^{2}3p 5.9858	14 Si Silicon 28.0855 [Ne]3s^{2}3p^2 8.1517	15 P Phosphorus 30.973761 [Ne]3s^{2}3p^3 10.4867	16 S Sulfur 32.065 [Ne]3s^{2}3p^4 10.3600	17 Cl Chlorine 35.453 [Ne]3s^{2}3p^5 12.9676	18 Ar Argon 39.948 [Ne]3s^{2}3p^6 15.7596
4	19 K Potassium 39.0983 [Ar]4s 4.3407	20 Ca Calcium 40.078 [Ar]4s^2 6.1132	21 Sc Scandium 44.955910 [Ar]3d4s^2 6.5615	22 Ti Titanium 47.867 [Ar]3d^{2}4s^2 6.8281	23 V Vanadium 50.9415 [Ar]3d^{3}4s^2 6.7462	24 Cr Chromium 51.9961 [Ar]3d^{5}4s 6.7665	25 Mn Manganese 54.938049 [Ar]3d^{5}4s^2 7.4340	26 Fe Iron 55.845 [Ar]3d^{6}4s^2 7.9024	27 Co Cobalt 58.933200 [Ar]3d^{7}4s^2 7.8810	28 Ni Nickel 58.6934 [Ar]3d^{8}4s^2 7.6398	29 Cu Copper 63.546 [Ar]3d^{10}4s 7.7264	30 Zn Zinc 65.409 [Ar]3d^{10}4s^2 9.3942	31 Ga Gallium 69.723 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p 5.9993	32 Ge Germanium 72.64 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^2 7.8994	33 As Arsenic 74.92160 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^3 9.7886	34 Se Selenium 78.96 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^4 9.7524	35 Br Bromine 79.904 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^5 11.8138	36 Kr Krypton 83.798 [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^6 13.9996
5	37 Rb Rubidium 85.4678 [Kr]5s 4.1771	38 Sr Strontium 87.62 [Kr]5s^2 5.6949	39 Y Yttrium 88.90585 [Kr]4d5s^2 6.2173	40 Zr Zirconium 91.224 [Kr]4d^{2}5s^2 6.6339	41 Nb Niobium 92.90638 [Kr]4d^{4}5s 6.7589	42 Mo Molybdenum 95.94 [Kr]4d^{5}5s 7.0924	43 Tc Technetium (98) [Kr]4d^{5}5s^2 7.28	44 Ru Ruthenium 101.07 [Kr]4d^{7}5s 7.3605	45 Rh Rhodium 102.90550 [Kr]4d^{8}5s 7.4589	46 Pd Palladium 106.42 [Kr]4d^{10} 8.3369	47 Ag Silver 107.8682 [Kr]4d^{10}5s 7.5762	48 Cd Cadmium 112.411 [Kr]4d^{10}5s^2 8.9938	49 In Indium 114.818 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p 5.7864	50 Sn Tin 118.710 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p^2 7.3439	51 Sb Antimony 121.760 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p^3 8.6084	52 Te Tellurium 127.60 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p^4 9.0096	53 I Iodine 126.90447 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p^5 10.4513	54 Xe Xenon 131.293 [Kr]4d^{10}5s^{2}5p^6 12.1298
6	55 Cs Cesium 132.90545 [Xe]6s 3.8939	56 Ba Barium 137.327 [Xe]6s^2 5.2117	72 Hf Hafnium 178.49 [Xe]4f^{14}5d^{2}6s^2 6.8251	73 Ta Tantalum 180.9479 [Xe]4f^{14}5d^{3}6s^2 7.5496	74 W Tungsten 183.84 [Xe]4f^{14}5d^{4}6s^2 7.8640	75 Re Rhenium 186.207 [Xe]4f^{14}5d^{5}6s^2 7.8335	76 Os Osmium 190.23 [Xe]4f^{14}5d^{6}6s^2 8.4382	77 Ir Iridium 192.217 [Xe]4f^{14}5d^{7}6s^2 8.9670	78 Pt Platinum 195.078 [Xe]4f^{14}5d^{9}6s 8.9588	79 Au Gold 196.96655 [Xe]4f^{14}5d^{10}6s 9.2255	80 Hg Mercury 200.59 [Xe]4f^{14}5d^{10}6s^2 10.4375	81 Tl Thallium 204.3833 [Xe]6s^{2}6p 6.1082	82 Pb Lead 207.2 [Xe]6s^{2}6p^2 7.4167	83 Bi Bismuth 208.98039 [Xe]6s^{2}6p^3 7.2855	84 Po Polonium (209) [Xe]6s^{2}6p^4 8.414	85 At Astatine (210) [Xe]6s^{2}6p^5	86 Rn Radon (222) [Xe]6s^{2}6p^6 10.7485
7	87 Fr Francium (223) [Rn]7s 4.0727	88 Ra Radium (226) [Rn]7s^2 5.2784	104 Rf Rutherfordium (261) [Rn]5f^{14}6d^{2}7s^2 6.0 ?	105 Db Dubnium (262)	106 Sg Seaborgium (266)	107 Bh Bohrium (264)	108 Hs Hassium (277)	109 Mt Meitnerium (268)	110 Uun Ununnilium (281)	111 Uuu Unununium (272)	112 Uub Ununbium (285)		114 Uuq Ununquadium (289)		116 Uuh Ununhexium (292)			

	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Lanthanides	La Lanthanum 138.9055 [Xe]5d6s^2 5.5769	Ce Cerium 140.116 [Xe]4f5d6s^2 5.5387	Pr Praseodymium 140.90765 [Xe]4f^{3}6s^2 5.473	Nd Neodymium 144.24 [Xe]4f^{4}6s^2 5.5250	Pm Promethium (145) [Xe]4f^{5}6s^2 5.582	Sm Samarium 150.36 [Xe]4f^{6}6s^2 5.6437	Eu Europium 151.964 [Xe]4f^{7}6s^2 5.6704	Gd Gadolinium 157.25 [Xe]4f^{7}5d6s^2 6.1498	Tb Terbium 158.92534 [Xe]4f^{9}6s^2 5.8638	Dy Dysprosium 162.500 [Xe]4f^{10}6s^2 5.9389	Ho Holmium 164.93032 [Xe]4f^{11}6s^2 6.0315	Er Erbium 167.259 [Xe]4f^{12}6s^2 6.1077	Tm Thulium 168.93421 [Xe]4f^{13}6s^2 6.1843	Yb Ytterbium 173.04 [Xe]4f^{14}6s^2 6.2542	Lu Lutetium 174.967 [Xe]4f^{14}5d6s^2 5.4259
Actinides	Ac Actinium (227) [Rn]6d^{1}7s^2 5.17	Th Thorium 232.0381 [Rn]6d^{2}7s^2 6.3067	Pa Protactinium 231.03588 [Rn]5f^{2}6d^{1}7s^2 5.89	U Uranium 238.02891 [Rn]5f^{3}6d^{1}7s^2 6.1941	Np Neptunium (237) [Rn]5f^{4}6d^{1}7s^2 6.2657	Pu Plutonium (244) [Rn]5f^{6}7s^2 6.0260	Am Americium (243) [Rn]5f^{7}7s^2 5.9738	Cm Curium (247) [Rn]5f^{7}6d^{1}7s^2 5.9914	Bk Berkelium (247) [Rn]5f^{9}7s^2 6.1979	Cf Californium (251) [Rn]5f^{10}7s^2 6.2817	Es Einsteinium (252) [Rn]5f^{11}7s^2 6.42	Fm Fermium (257) [Rn]5f^{12}7s^2 6.50	Md Mendelevium (258) [Rn]5f^{13}7s^2 6.58	No Nobelium (259) [Rn]5f^{14}7s^2 6.65	Lr Lawrencium (262) [Rn]5f^{14}6d^{1}7s^2 4.9 ?

Atomic Number
Ground-state Level
Symbol
Name
Atomic Weight[a]
Ground-state Configuration
Ionization Energy (eV)

58 $^1G_4^o$
Ce
Cerium
140.116
[Xe]4f5d6s^2
5.5387

[a]Based upon ^{12}C. ( ) indicates the mass number of the most stable isotope.

For a description of the data, visit physics.nist.gov/data

NIST SP 966 (September 2003)

El núcleo

$$^{A}_{Z}X_{N}$$

- ***Isótopos:*** átomos con igual Z y diferente A y N

  Elemento ⟶ mezcla natural de isótopos

$^{131}_{53}\mathrm{I}_{78}$ $^{132}_{53}\mathrm{I}_{79}$

- ***Isóbaros:*** igual A diferente Z

$^{204}_{80}\mathrm{Hg}_{124}$ $^{204}_{82}\mathrm{Pb}_{122}$

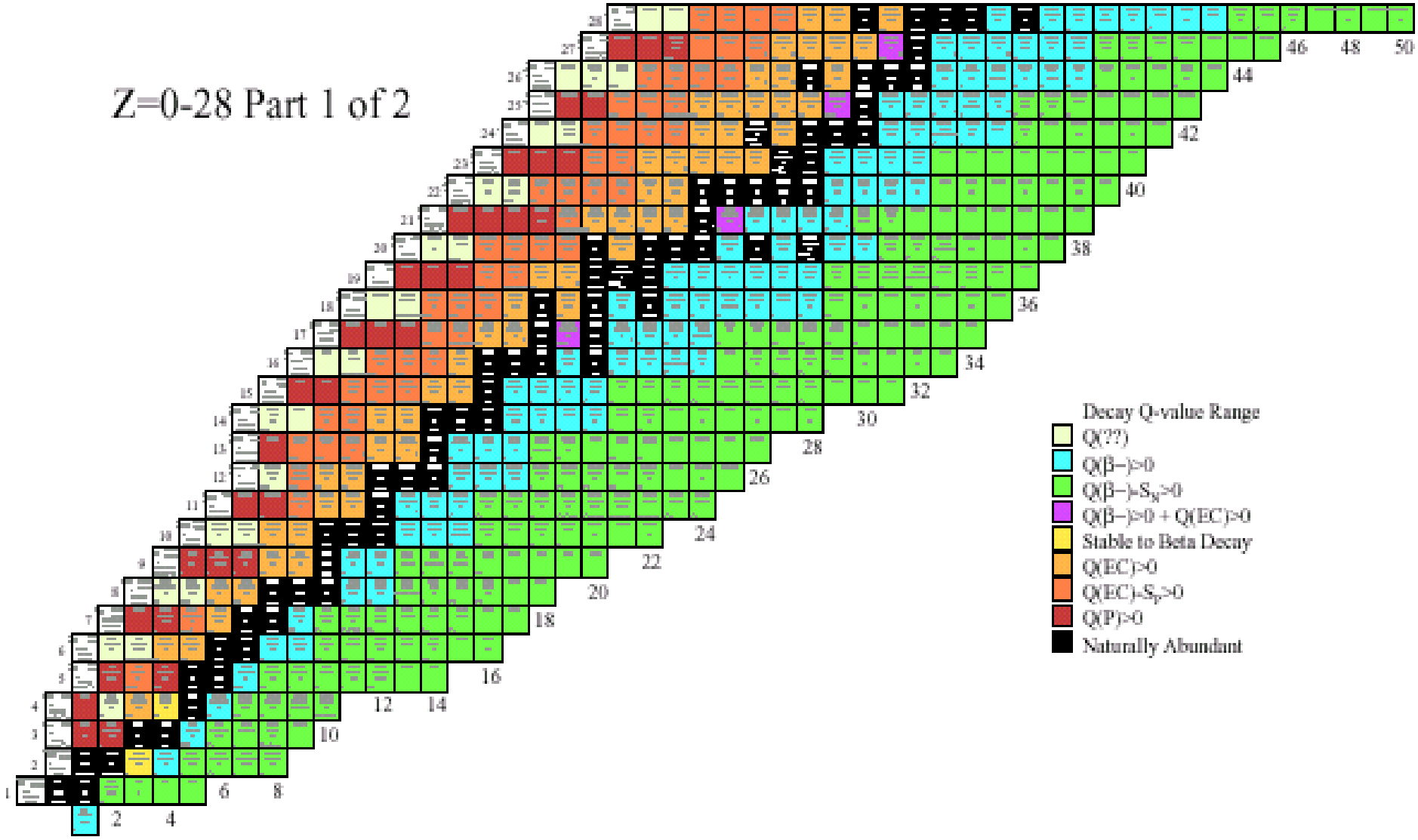
- ***Isótonos:*** igual N, diferente A y Z

$^{30}_{14}\mathrm{Si}_{16}$ $^{32}_{16}\mathrm{S}_{16}$ $^{31}_{15}\mathrm{P}_{16}$

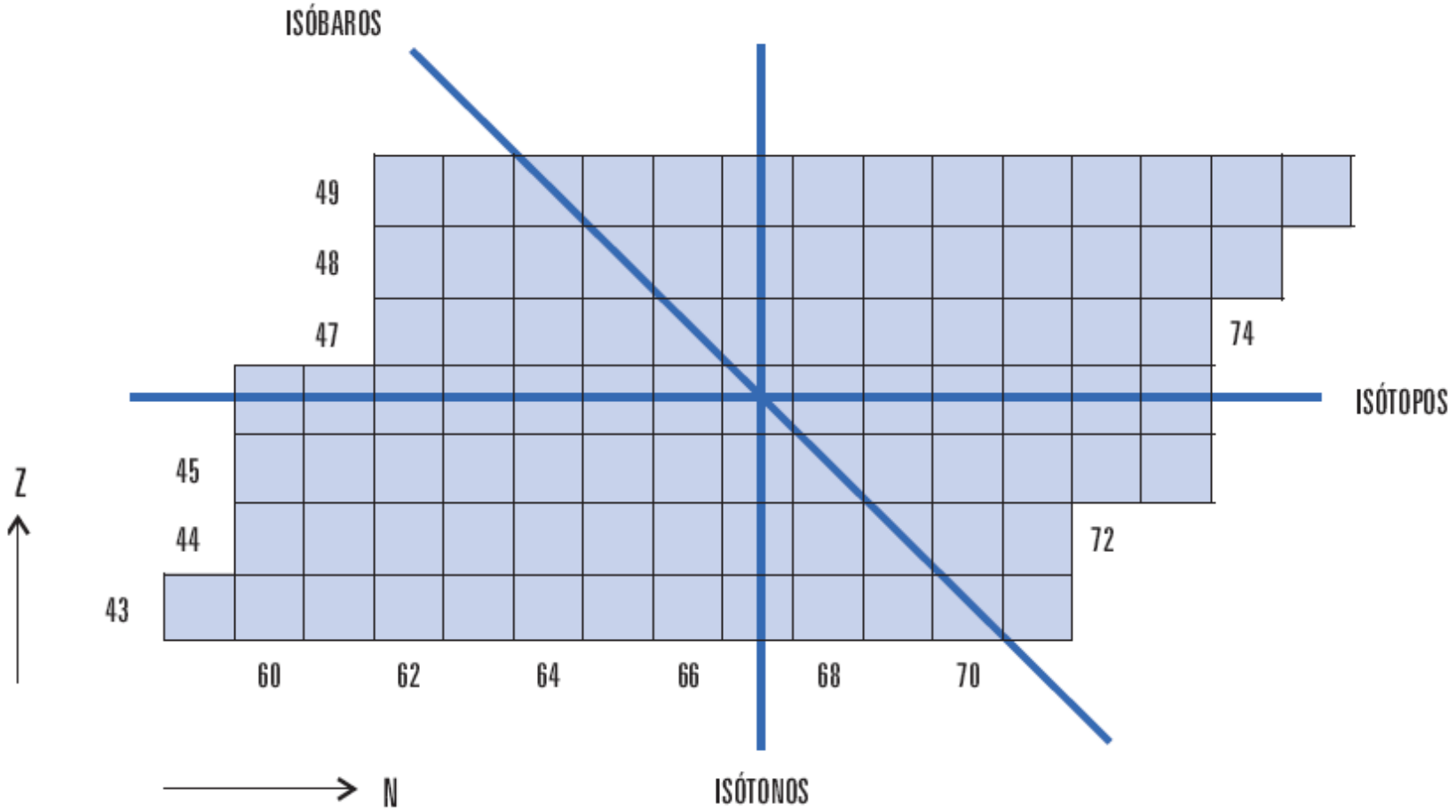
- ***Isómeros:*** igual N, A y Z, diferentes estados energéticos ($t_{1/2}$ > ms)

^{137m}Ba, ^{137}Ba

Table of Isotopes (1998)



El núcleo


ISÓBAROS
49
48
47
74
ISÓTOPOS
45
44
72
43
Z
60
62
64
66
68
70
N
ISÓTONOS

El núcleo

Composición de algunos nucleídos

Núcleo	Número de masa (número total de nucleones), A	Número atómico (número de protones), Z	Número de neutrones, $N = A - Z$
$^{1}_{1}H$	1	1	0
$^{2}_{1}D$	2	1	1
$^{4}_{2}He$	4	2	2
$^{6}_{3}Li$	6	3	3
$^{7}_{3}Li$	7	3	4
$^{9}_{4}Be$	9	4	5
$^{10}_{5}B$	10	5	5
$^{11}_{5}B$	11	5	6
$^{12}_{6}C$	12	6	6
$^{13}_{6}C$	13	6	7
$^{14}_{7}N$	14	7	7
$^{16}_{8}O$	16	8	8
$^{23}_{11}Na$	23	11	12
$^{65}_{29}Cu$	65	29	36
$^{200}_{80}Hg$	200	80	120
$^{235}_{92}U$	235	92	143
$^{238}_{92}U$	238	92	146

El núcleo

Masas de átomos neutros, para algunos nucleídos ligeros.

Elemento e isótopo	Número atómico, Z	Número de neutrones, N	Masa atómica (u)	Número de masa, A
Hidrógeno ($^{1}_{1}H$)	1	0	1.007825	1
Deuterio ($^{2}_{1}H$)	1	1	2.014102	2
Tritio ($^{3}_{1}H$)	1	2	3.016049	3
Helio ($^{3}_{2}He$)	2	1	3.016029	3
Helio ($^{4}_{2}He$)	2	2	4.002603	4
Litio ($^{6}_{3}Li$)	3	3	6.015122	6
Litio ($^{7}_{3}Li$)	3	4	7.016004	7
Berilio ($^{9}_{4}Be$)	4	5	9.012182	9
Boro ($^{10}_{5}B$)	5	5	10.012937	10
Boro ($^{11}_{5}B$)	5	6	11.009305	11
Carbono ($^{12}_{6}C$)	6	6	12.000000	12
Carbono ($^{13}_{6}C$)	6	7	13.003355	13
Nitrógeno ($^{14}_{7}N$)	7	7	14.003074	14
Nitrógeno ($^{15}_{7}N$)	7	8	15.000109	15
Oxígeno ($^{16}_{8}O$)	8	8	15.994915	16
Oxígeno ($^{17}_{8}O$)	8	9	16.999132	17
Oxígeno ($^{18}_{8}O$)	8	10	17.999160	18

Fuente: A. H. Wapstra y G. Audi, *Nuclear Physics* **A595**, 4 (1995).

El núcleo

Comentario importante:

La estructura electrónica de un átomo, que es la responsable de sus propiedades químicas, está determinada por la carga ***Ze*** del núcleo.

Los diversos isótopos de un elemento suelen tener propiedades físicas ligeramente diferentes, como sus puntos de fusión y de ebullición, y sus velocidades de difusión.

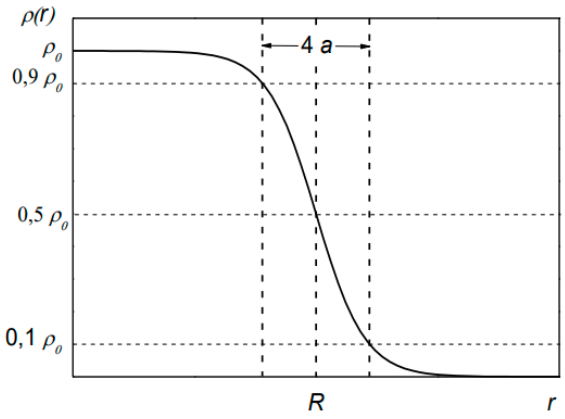
Los dos isótopos más comunes del uranio, ^{235}U y ^{238}U, se separan a escala industrial aprovechando las distintas velocidades de difusión en el hexafluoruro de uranio (UF_6) en estado gaseoso.

Tamaño, forma y otras propiedades

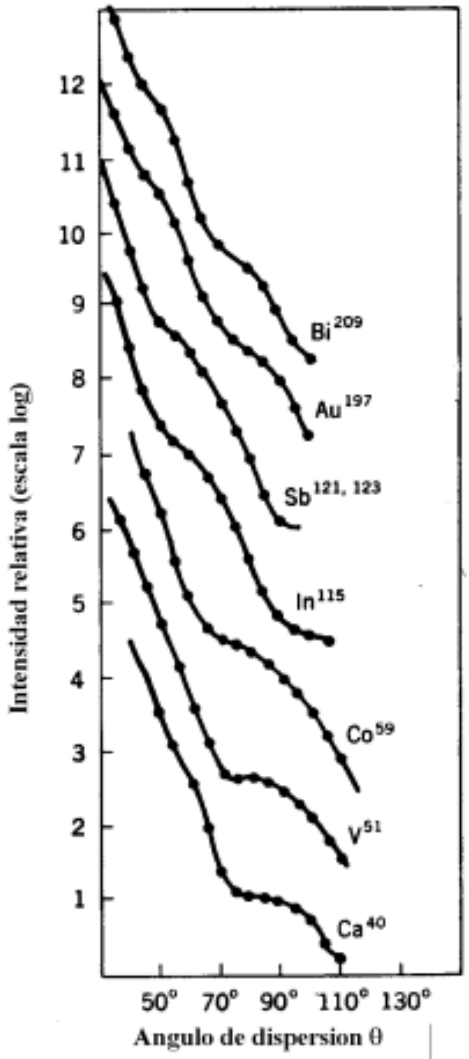
Tamaño y densidad nuclear

¿Tamaño nuclear?: Experimentos de dispersión de electrones, protones o neutrones de energía suficiente.

Neutrones y protones: energías de unos 20 MeV.
Electrones: energías del orden de unos 100 MeV.
(interacción con el núcleo bien conocida, electromagnética, resultados más precisos.

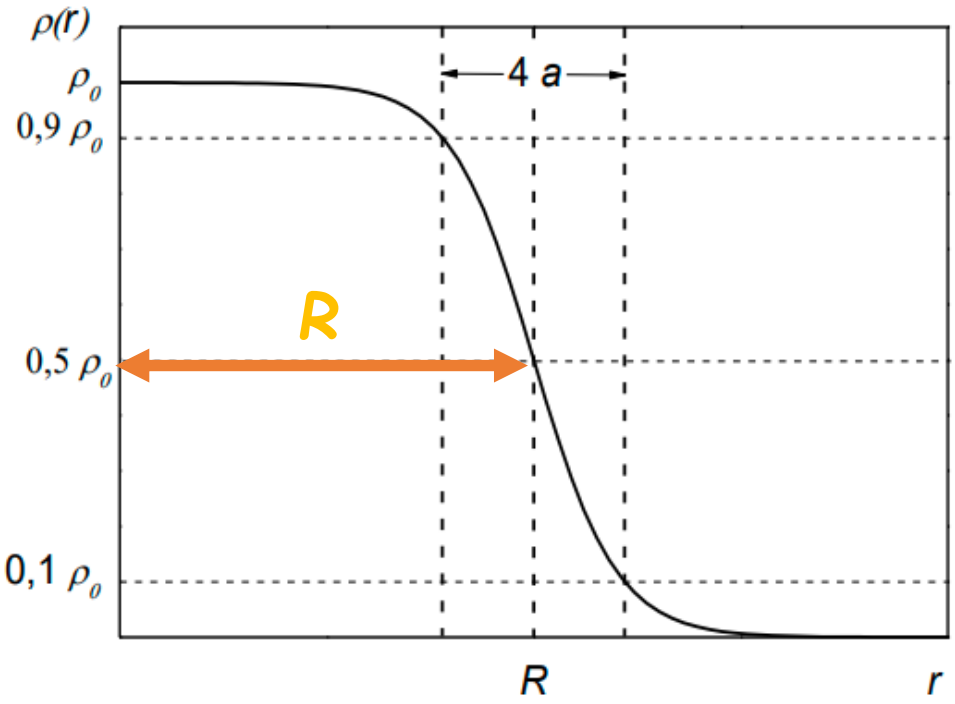


Distribución de carga nuclear en función de distancia radial al centro del núcleo.



Tamaño, forma y otras propiedades

Densidad nuclear



Densidad / distribución de carga nuclear en función de la distancia radial al centro del núcleo.

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp[(r - R)/a]}$$

$$\rho_0 \approx 0.165 \; nucleons / \; fm^3$$

$$R \approx 1.2 \; A^{1/3} \; fm$$

$$a \approx 0.6 \; fm$$

La densidad de nuclear en interior y el espesor de la superficie son aproximadamente iguales para todos los núcleos

Tamaño, forma y otras propiedades

Tamaño nuclear

Experimentos de dispersión de electrones

$$R = (1.07 \pm 0.02).A^{1/3} \text{ fm}$$
$$T = 2.3 \pm 0.3 \text{ fm}$$

R = radio (electromagnético)
t = espesor de la superficie

Experimentos de dispersión de neutrones

$$R = 1.2A^{1/3} \text{ fm}$$

R = radio (fuerza nuclear)

MULTIPLICATION FACTOR	PREFIX	SYMBOL
$1\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 10^{18}$	exa	E
$1\,000\,000\,000\,000\,000 = 10^{15}$	peta	P
$1\,000\,000\,000\,000 = 10^{12}$	tera	T
$1\,000\,000\,000 = 10^{9}$	giga	G
$1\,000\,000 = 10^{6}$	mega	M
$1\,000 = 10^{3}$	kilo	k
$100 = 10^{2}$	hecto	h
$10 = 10^{1}$	deka	da
$0.1 = 10^{-1}$	deci	d
$0.01 = 10^{-2}$	centi	c
$0.001 = 10^{-3}$	milli	m
$0.000\,000\,1 = 10^{-6}$	micro	m
$0.000\,000\,000\,1 = 10^{-9}$	nano	n
$0.000\,000\,000\,000\,1 = 10^{-12}$	pico	p
$0.000\,000\,000\,000\,000\,1 = 10^{-15}$	femto	f
$0.000\,000\,000\,000\,000\,000\,1\ 10^{-18}$	atto	a

Tamaño, forma y otras propiedades

Tamaño nuclear

Cuidado!!!!! "radio" sugiere que el núcleo es esférico. **NO!!!**

Las distribuciones de carga y masa de los núcleos no son completamente esféricas sino que se asemejan a un elipsoide de revolución.

Las desviaciones de la esfericidad nunca son muy grandes, siendo la relación entre el semieje mayor y el menor del elipsoide del orden de 1,2.

Tamaño, forma y otras propiedades

PHYSICAL REVIEW VOLUME 101, NUMBER 3 FEBRUARY 1, 1956

High-Energy Electron Scattering and the Charge Distributions of Selected Nuclei*†

BEAT HAHN,‡ D. G. RAVENHALL, AND ROBERT HOFSTADTER
Department of Physics and W. W. Hansen Laboratories of Physics, Stanford University, Stanford, California
(Received October 19, 1955)

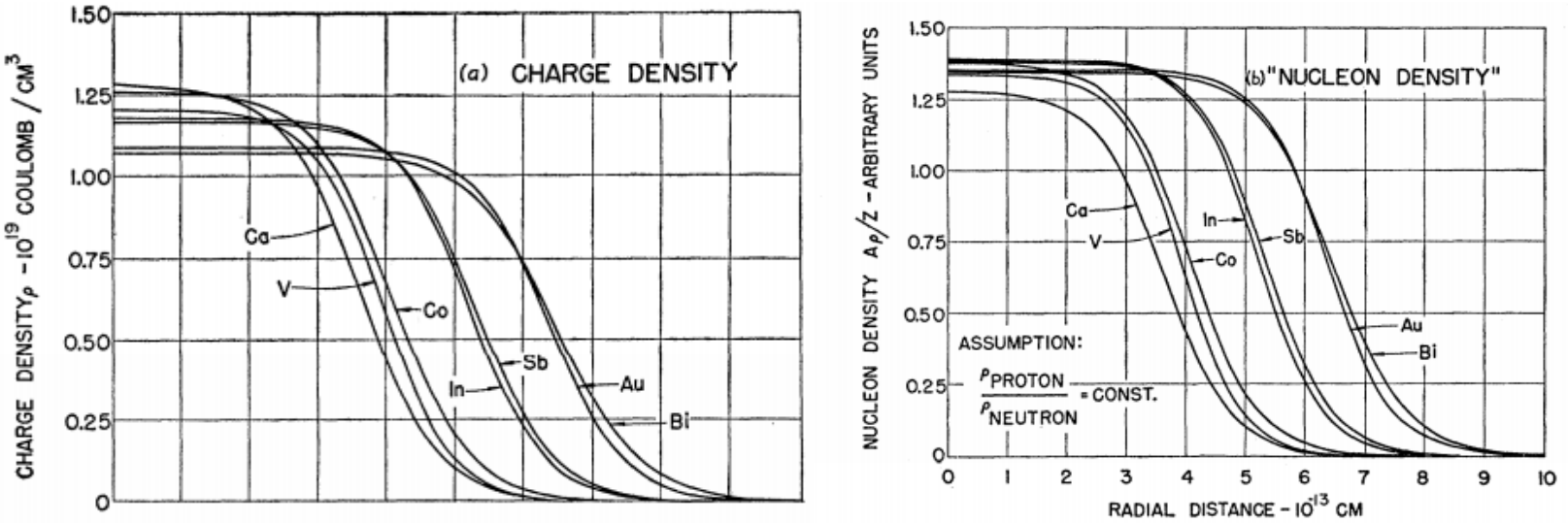


FIG. 14. (a) Charge distributions $\rho(r)$ for Ca, V, Co, In, Sb, Au, and Bi. They are Fermi smoothed uniform shapes, with the parameters given in Table III, and yield the cross sections shown in Figs. 3 and 8–12. (b) A plot of $(A/2Z)\rho(r)$ for the above nuclei. On the assumption that the distribution of matter in the nucleus is the same as the distribution of charge, this represents the "nucleon density."

Tamaño, forma y otras propiedades

* $R \alpha A^{1/3}$

$$V = \frac{4\pi r_0^3 A}{3} = 1.12 x 10^{-45} A m^3$$

⟹ *la densidad es la misma en todos los núcleos*

$\rho = 1.49 x 10^{18}$ kg/m^3

^{12}C, R= 2,7 fm

ρ = m/ V = m/ (4/3 π) R^3 = 12 uma x 1,66x10^{-27} (kg/uma)/ (4/3 π) x (2,7x10^{-15} m)^3

ρ =2x10^{17} kg/m^3

Tamaño, forma y otras propiedades

$$\frac{\text{densidad del núcleo}}{\text{densidad de la materia sólida}} \approx \frac{[\text{volúmen del núcleo}]^{-1}}{[\text{volúmen del átomo}]^{-1}} \approx \frac{[10^{-12}]^{-1}}{[10^{-18}]^{-1}} = 10^{12}$$

- La densidad del núcleo es 10^{12} veces mayor que la densidad de la materia macroscópica.

- Da una idea de la gran compactación de los nucleones dentro de un núcleo.

- Sugiere que la materia macroscópica es esencialmente vacía, la mayor parte de la masa está concentrada en los núcleos.

Tamaño, forma y otras propiedades

Espines y momentos magnéticos nucleares.

$$\mu_B = e\hbar/2m_e$$

Para describir los momentos magnéticos *electrónicos se introduce* el magnetón de Bohr como unidad del momento magnético:

$$|\mu_{sz}|_{\text{electrón}} \approx \mu_B$$

Se podría esperar que en analogía con el electrón, un momento magnético dipolar definiendo una magnitud análoga, el **magnetón nuclear**

$$\mu_n = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.05078 \times 10^{-27}\,\text{J/T} = 3.15245 \times 10^{-8}\,\text{eV/T}$$

Ya que la masa del protón es 1850 veces mayor que la masa del electrón, el magnetón nuclear es 1850 veces menor que el magnetón de Bohr.

$$|\mu_{sz}|_{\text{protón}} = 2.7928\mu_n$$

Las razones para que el protón tenga este momento magnético dipolar "anómalo" no han sido completamente entendidas pero ciertamente está relacionado con la estructura interna del protón en términos de quarks.

Tamaño, forma y otras propiedades

Pese a no tener carga, el neutrón presenta una magnitud correspondiente:

$$|\mu_{sz}|_{\text{neutrón}} = 1.9130\mu_n$$

Nuevamente, este momento magnético *anómalo* se debe a que neutrón
no es una partícula fundamentale.
Está formados por partículas más simples (*quarks*).

Cuando un núcleo se coloca en un campo magnético externo hay una energía de interacción.

$$U = \mu \cdot B$$

Un ejemplo de aplicación. Resonancia magnética nuclear

Protones en un campo magnético con dirección *z* y 2.30 T de magnitud.
a) ¿Cuál es la diferencia de energía entre un estado con la componente *z* de cantidad de movimiento angular de un protón paralela al campo, y uno con la componente antiparalela?

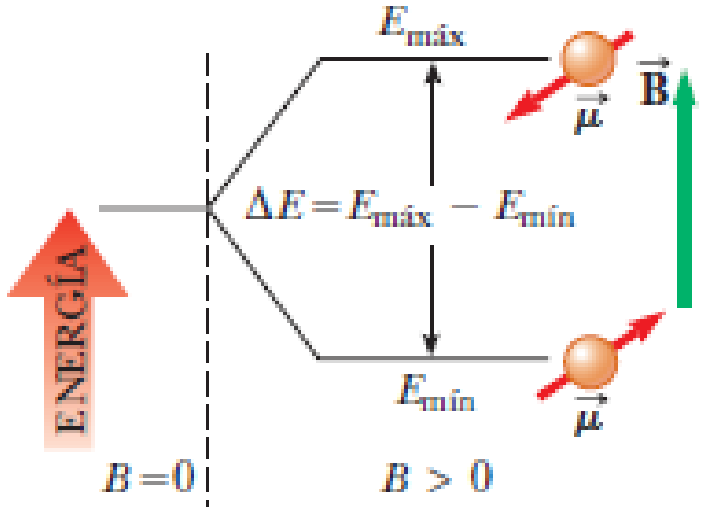
b) Un protón puede hacer una transición de uno a otro de esos estados emitiendo o absorbiendo un fotón de energía igual a la diferencia de energías entre los dos estados ¿Cuál es la frecuencia y la longitud de onda de ese fotón?

$$U = -|\mu_z|B = -(2.7928)(3.152 \times 10^{-8}\ \text{eV/T})(2.30\ \text{T})$$
$$= -2.025 \times 10^{-7}\ \text{eV}$$

$$\Delta E = 2(2.025 \times 10^{-7}\ \text{eV}) = 4.05 \times 10^{-7}\ \text{eV}$$

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{4.05 \times 10^{-7}\ \text{eV}}{4.136 \times 10^{-15}\ \text{eV} \cdot \text{s}} = 9.79 \times 10^{7}\ \text{Hz} = 97.9\ \text{MHz}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^{8}\ \text{m/s}}{9.79 \times 10^{7}\ \text{s}^{-1}} = 3.06\ \text{m}$$



Un ejemplo de aplicación. Resonancia magnética nuclear

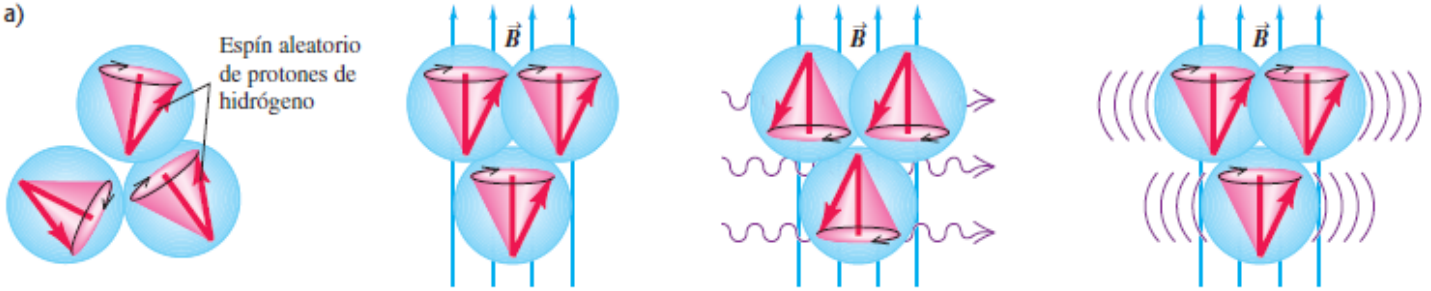
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{9.79 \times 10^7 \text{ s}^{-1}} = 3.06 \text{ m}$$

Aproximadamente a la mitad de la región de ondas de radio.
Cuando H se coloca en un campo magnético de 2.30 T y se irradia con esta frecuencia, pueden detectarse *giros de espín* de los protones por la absorción de la energía de la radiación.

¿Cómo funciona RMN?

Un ejemplo de aplicación. Resonancia magnética nuclear

a)



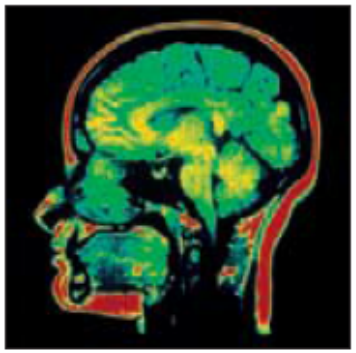
Los protones, ncleos de átomos de hidrógeno en el tejido que se estudia, tienen normalmente orientaciones aleatorias de espín.

En presencia de un campo magnético intenso, los espines se alinean con una componente paralela al campo $\vec{B}$.

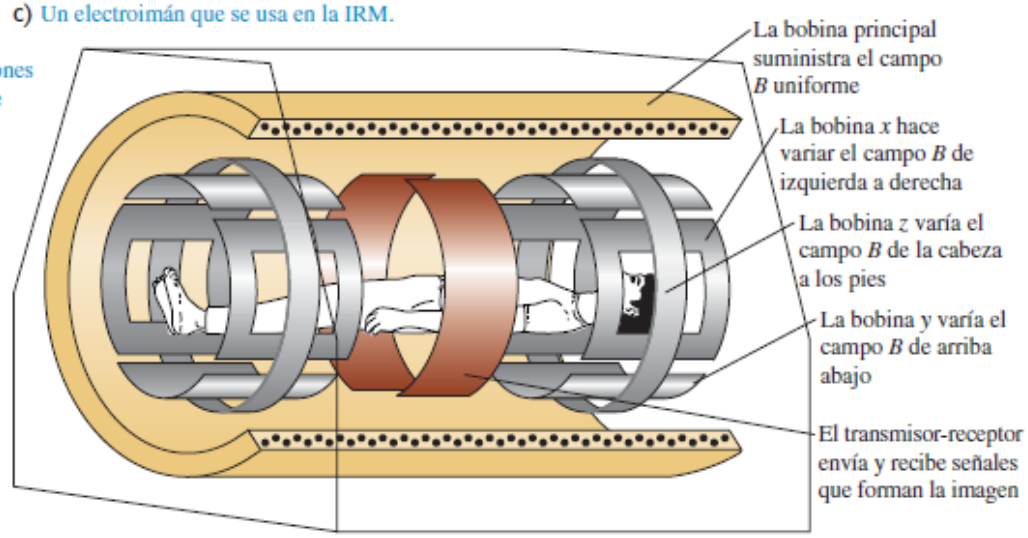
Una breve señal de radio hace girar los espines.

Cuando los protones se reorientan con el campo $\vec{B}$, emiten señales que son captadas por detectores sensibles.

b) Como $\vec{B}$ tiene un valor diferente en las diversas regiones del tejido, las ondas de radio provenientes de distintas ubicaciones tienen diferentes frecuencias. Esto permite reconstruir una imagen.



c) Un electroimán que se usa en la IRM.



Un ejemplo de aplicación. Resonancia magnética nuclear

Campo magnético de 2.30 T: es suficiente para levantar un automóvil.

Si bien RMN es segura si se utiliza correctamente, el campo magnético intenso requiere muchos cuidados: evitar la presencia de materiales ferromagnéticos cerca del aparato RNM.

Han ocurrido varios accidentes, como en el año 2000, cuando una pistola escapó de la mano de un guardia y se disparó al golpear contra la máquina.

Tamaño, forma y otras propiedades

Espines y momentos magnéticos nucleares.

Problemas con la Ecuación de Schrödinger.

- Desdoblamientos de líneas espectrales diferentes a las predichas: ***efecto Zeeman anómalo.***

-Espectro del H: Algunas consisten en conjuntos de líneas muy cercanas (*multipletes*).

La línea anaranjada-amarilla del sodio, transición 4*p* -> 3*s*, es un doblete (λ = 589.0, 589.6 nm),.

1922, Otto Stern y Walter Gerlach:

Anomalías similares en experimentos realizados con haces atómicos en campos magnéticos no uniformes. Predicciones que no coinciden con la teoría. .

Tamaño, forma y otras propiedades

Espines y momentos magnéticos nucleares.

1927, T. E. Phipps y J. B. Taylor repitieron el experimento de Stern-Gerlach utilizando un haz de átomos de hidrógeno.

H en su estado fundamental, $l=0$ $m_l=0$. momento magnético cero. No se predice que el campo magnético desviara el haz.

Sin embargo, el haz se dividió de nuevo en dos componentes. Con base en este resultado, sólo se llega a una conclusión:

algo, además del movimiento orbital del electrón,
contribuye al momento magnético del átomo.

Tamaño, forma y otras propiedades

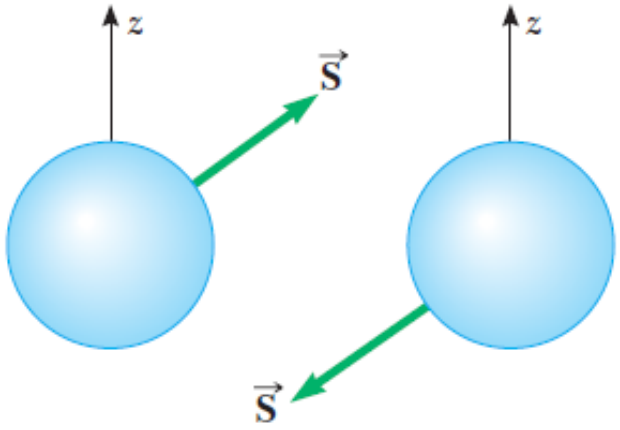
Espines y momentos magnéticos nucleares.

Uhlenbeck y Goudsmit, 1925. Número cuántico adicional (**de espín**).

Para describir este nuevo número cuántico, es conveniente (pero técnicamente incorrecto) pensar que el electrón gira alrededor de su eje mientras orbita alrededor del núcleo.

El concepto de espín del electrón permitió describir la estructura fina de los espectros ópticos, la dispersión de partículas β por electrones, etc.

Sólo existen dos direcciones para el espín del electrón. En presencia de un campo magnético, la energía es ligeramente diferente para cada dirección del espín.



Tamaño, forma y otras propiedades

Análogamente, se encontró empíricamente que el momento angular nuclear jugaba un importante rol en una variedad de fenómenos moleculares, atómicos y nucleares.

Como el neutrón aun no había sido postulado era imposible establecer como los momentos angulares de los constituyentes podrían combinarse para producir el momento angular total.

Chadwick, 1932: descubrimiento del neutrón.

Tamaño, forma y otras propiedades

Protón y neutrón: espín 1/2, igual que el electrón. Obedecen el principio de exclusión de Pauli.

$$S = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar \qquad S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$$

El protón tiene carga positiva y, como se espera, su momento magnético de espín $\boldsymbol{\mu}$ es paralelo a $\mathbf{S}$.

Para el neutrón, $\boldsymbol{\mu}$ antiparalelo a $\mathbf{S}$, como se espera para una distribución de carga negativa.

Además del espín, puede existir la cantidad de movimiento angular *orbital* asociada con sus movimientos dentro del núcleo.

Ambos se acoplan para dar lugar al momento angular nuclear total.

El momento angular total de un núcleo, respecto de su propio eje, es medible.

El movimiento complejo de los nucleones dentro del núcleo no es observable directamente.

Es conveniente describir los estados de las partículas nucleares en analogía con los estados de los electrones atómicos en el campo central del núcleo.

Tamaño, forma y otras propiedades

La cantidad de movimiento angular total del núcleo es la suma vectorial de las cantidades de movimiento angulares espín y orbital individuales de todos los nucleones. Su magnitud es

$$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$$

$$J_z = m_j\hbar \qquad (m_j = -j, -j+1, \ldots, j-1, j)$$

Cuando el número total de nucleones *A* es *par*, *j* es un entero

Cuando es *A* es *impar*, *j* es semientero.

Todos los nucleidos para los cuales tanto *Z* como *N* son pares tienen *J* = 0
(lo cual sugiere que un apareamiento de partículas con componentes de espín opuestos puede ser importante en la estructura nuclear).

Tamaño, forma y otras propiedades

Es conveniente describir los estados de las partículas nucleares en analogía con los estados de los electrones atómicos en el campo central del núcleo.

Nomenclatura de los estados de los nucleones

De acuerdo al principio de exclusión de Pauli, dos protones no pueden tener en un núcleo el mismo conjunto de valores para sus números cuánticos orbitales y de spin:

n, l, m_l, m_s o, alternativamente $\begin{cases} n, l, j, m_j \\ v, l, j, m_j \end{cases}$

Recordar que los nucleones cumplen el principio de exclusión (no puede haber dos protones o dos neutrones con el mismo conjunto de números cuánticos).

Un protón y un neutrón pueden tener iguales números cuánticos ya que difieren en la carga.

Tamaño, forma y otras propiedades

Acoplamiento de estados nucleares

Cuando dos o más nucleones se agregan para formar un núcleo, el estado cuántico del sistema como un todo, se llama **"nivel nuclear"**.

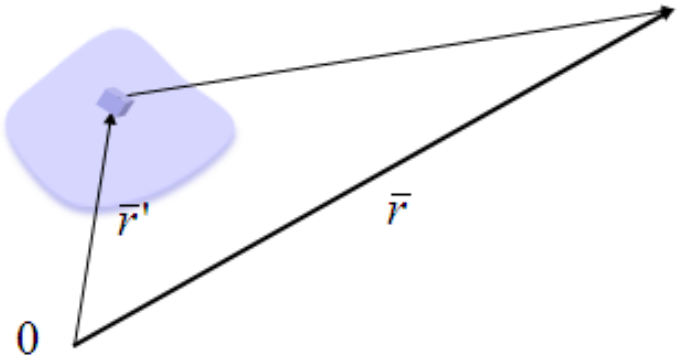
Este nivel nuclear puede ser el nivel fundamental o algún nivel excitado del núcleo.

Cada nivel nuclear esta caracterizado por un valor del momento angular total I (además de otras propiedades).

La forma en la cual se acoplan los valores de *l* y *s* de los nucleones individuales para dar lugar a I no es simple.

Tamaño, forma y otras propiedades

Desarrollo multipolar de una distribución de carga



$$\phi(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\bar{r}')}{|\bar{r}-\bar{r}'|}dV'$$

$$\phi(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}\int \rho(\bar{r}')dV' + \sum_i \frac{x_i}{r^3}\int x_i'\,\rho(\bar{r}')dV' + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\int \frac{x_i' x_j'}{r^5}(3x_i x_j - r^2\delta_{ij})\rho(\bar{r}')dV' + \ldots\right]$$

Tamaño, forma y otras propiedades

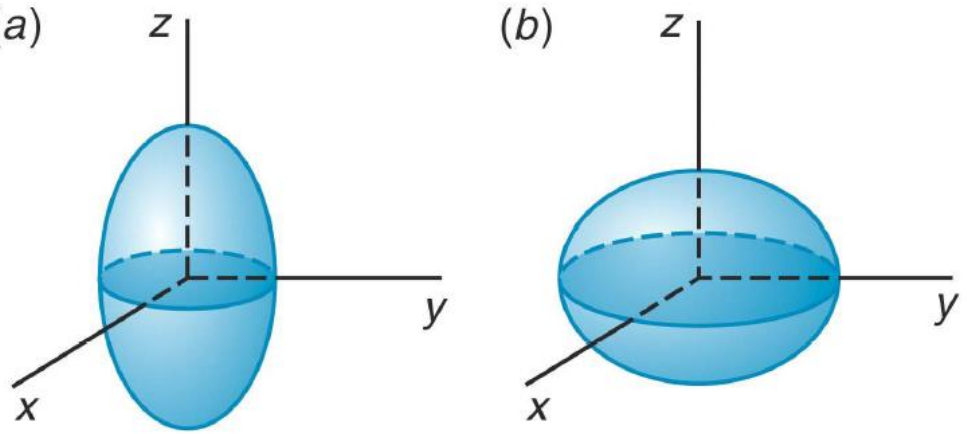
$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{r} + \frac{\bar{p}.\bar{r}}{r^3} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{x_i x_j}{r^5}Q_{ij} + \ldots\right]$$

$$Q_{ij} = \int (3x_i x_j - \delta_{ij} r^2)\rho(\bar{r})dV$$

Una distribución de carga con simetría no esférica posee momentos multipolares adicionales al momento monopolar.
(Una única carga, cuando no está localizada en el origen de coordenadas, también posee momentos multipolares).

Tamaño, forma y otras propiedades

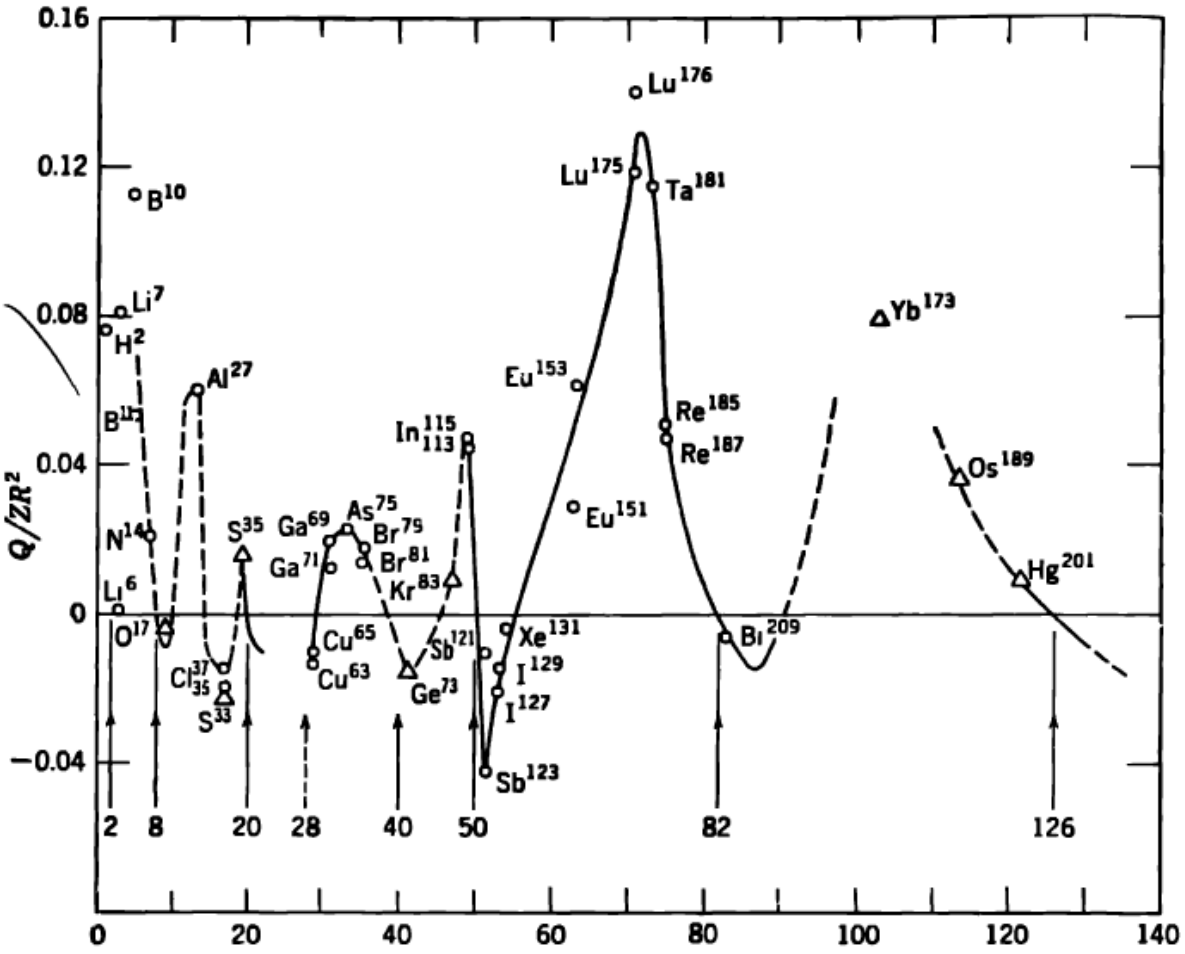
Formas nucleares
$Q > 0$: elipsoide prolado.
$Q = 0$: distribución esférica.
$Q < 0$: elipsoide oblado.



Las unidades de Q son las de área. La unidad se denomina "barn":

$$1 \text{ barn} = 10^{-24} \text{ cm}^2 = 10^{-28} \text{ m}^2$$

Tamaño, forma y otras propiedades



Tamaño, forma y otras propiedades

Paridad de la función de onda nuclear.

Supongamos que la función de onda con un determinado spin s es

$$\psi(x, y, z, s)$$

La probabilidad de hallar una partícula en una determinada posición (x,y,z) es

$$|\psi|^2 = \psi\,\psi^*$$

Tamaño, forma y otras propiedades

La probabilidad de encontrar la partícula en un punto no puede depender de la orientación de los ejes coordenados. Entonces

$$\psi(x, y, z, s) = \pm\psi(-x, -y, -z, s)$$

Se puede mostrar que la parte espacial de ψ no cambia el signo si el número cuántico orbital l es par, pero cambia si l es impar.

Una partícula con valor par de l tiene paridad par.
Si l es impar, tiene paridad impar.

Tamaño, forma y otras propiedades

Para un sistema de partículas

$$\psi = \psi_1 . \psi_2 . \psi_3 \cdots$$

La paridad del sistema depende de la paridad del movimiento de las partículas individuales.

Entonces:	$\sum l_i$ par	paridad +
	$\sum l_i$ impar	paridad -

Tamaño, forma y otras propiedades

La paridad intrínseca de electrón se define arbitrariamente como "par".

Experimentalmente se establece que la paridad del protón, y el neutrón es "par".

La paridad de un sistema aislado es una constante de movimiento y no puede cambiarse por un proceso interno.

Solo si radiación o una partícula entra o deja el sistema, y entonces no está más aislado, la paridad puede cambiarse.

Tamaño, forma y otras propiedades

La paridad aparece de consideraciones sobre las propiedades de la parte espacial de la función de onda ante inversión.

Otra propiedad nuclear importante, la **estadística**, que aparece al considerar las propiedades de simetría de las funciones de onda, ante el intercambio de partículas.

Las soluciones de la ecuación de Schrödinger para un sistema de partículas idénticas son "simétricas" o "antisimétricas".

La clase de simetría no cambia con el tiempo. Es una constante de movimiento.
La clase de simetría es sinónimo de "estadística".

Tamaño, forma y otras propiedades

La estadística tiene un profundo efecto sobre el comportamiento físico de sistemas de partículas idénticas.

Toda partícula en la naturaleza obedece uno de los dos tipos de estadística.

Fermi-Dirac (antisimétrica)	fermiones	I =1/2, 3/2, 5/2
Bose-Einstein (simétrica)	bosones	I =0, 1, 2

Núcleos con	A impar	I =1/2, 3/2,…	Fermi-Dirac (fermiones)
	A par	I =0, 1,…	Bose- Einstein (bosones)

Sistemática de Z y N

No todas las combinaciones de *neutrones y protones* forman núcleos estables

De unos 2700 nucleídos conocidos sólo 264 son estables.

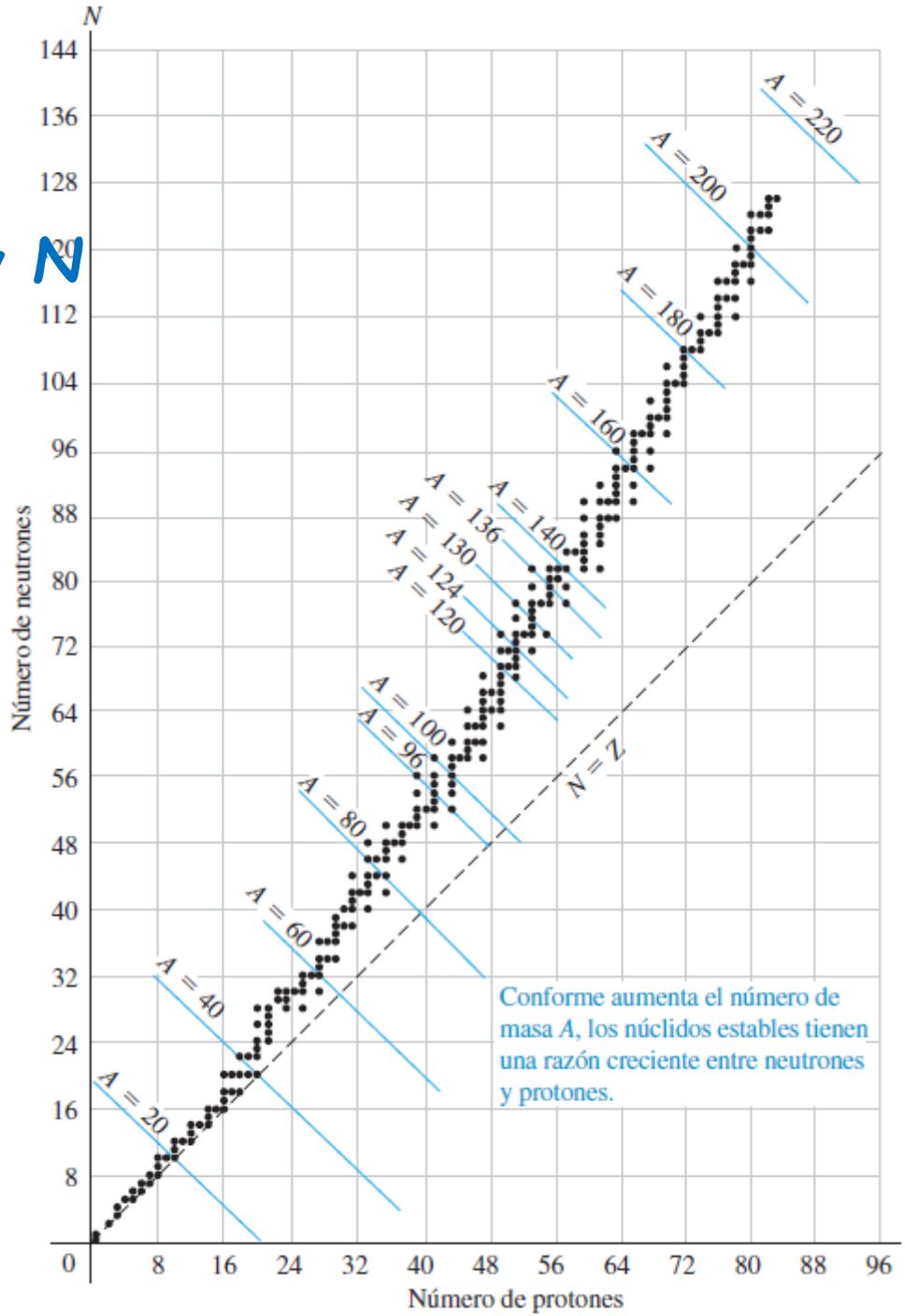
158 Z par N par
49 Z impar N par
53 Z par N impar
4 Z impar N impar

Los demás son inestables. Se desintegran para formar otros nucleídos, emitiendo partículas y radiación electromagnética (**radioactividad**).

La escala de tiempos de esos procesos de decaimiento va desde una pequeña fracción de microsegundo hasta miles de millones de años

Sistemática de Z y N

Gráfica de Segré.



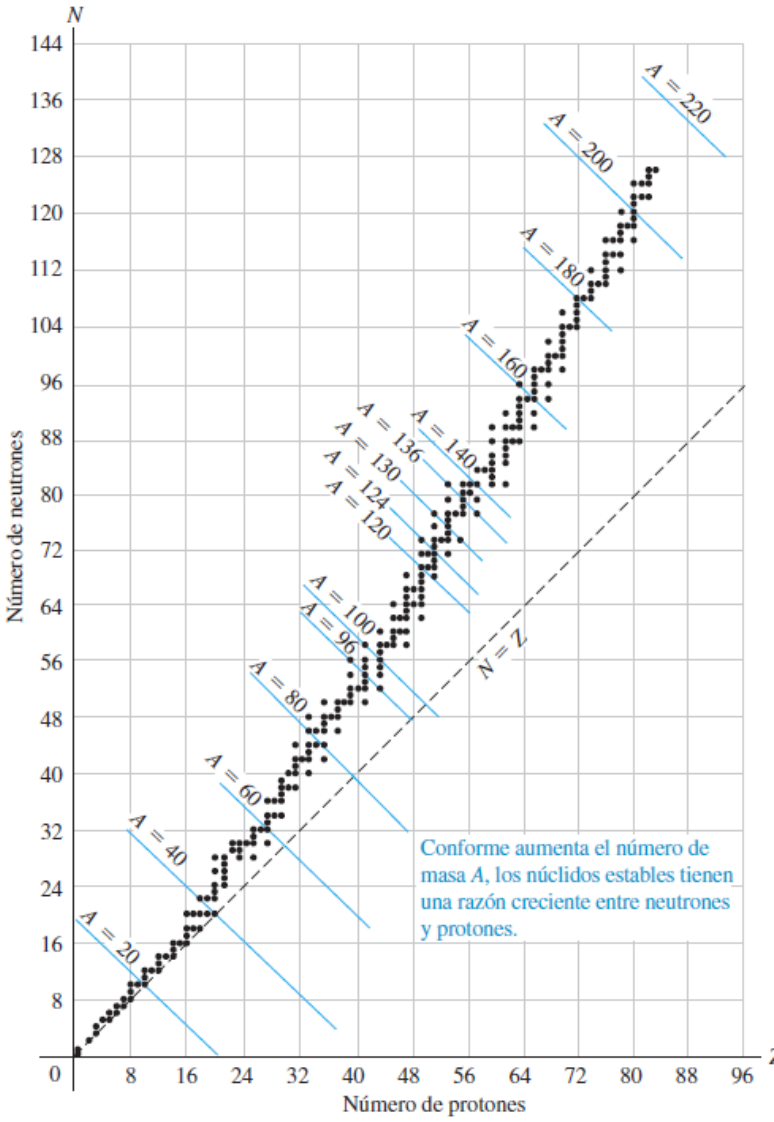
Sistemática de Z y N

Cada línea azul perpendicular a la línea N=Z representa un valor específico del número másico A.

En general, las líneas A constante sólo pasan por uno o dos nucleídos estables: **intervalo muy pequeño de estabilidad para un determinado número másico**.

Elementos livianos, **estables cuando N~Z.**

La relación N/Z aumenta en forma gradual con A hasta aproximadamente N/Z =1.6.

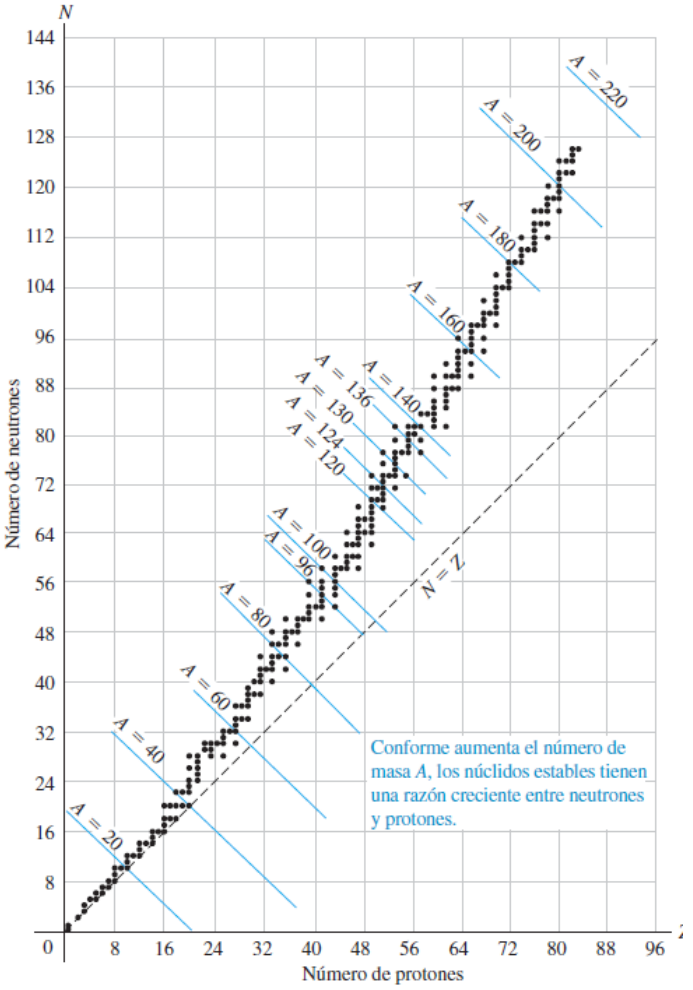


Sistemática de Z y N

A la derecha de la región de estabilidad:
Exceso de protones en relación a los neutrones.
Gana la repulsión, y el núcleo se divide.
Decaen conviertiendo los protones en neutrones.

A la izquierda de la región de estabilidad:
Exceso de neutrones en relación a protones.
La energía asociada con los neutrones "desbalanceada" con respecto a la de los protones.
Decaen convirtiendo los neutrones en protones.

No hay nucleídos estables con A>209 o Z > 83.
Un núcleo es inestable si es demasiado grande.
No hay nucleído estable con Z=43 (Tc) o 61 (Pm, prometio).



Masas y energía de enlace

- **masa del átomo, masa del núcleo+masa e^-**

$$B_{átomo} = (M_N c^2 + Z.m_e c^2) - M_A c^2$$

$$B_N = (Zm_p c^2 + Nm_n c^2) - M_N c^2$$

$$B_{átomo} \sim keV;\ B_N \sim MeV$$

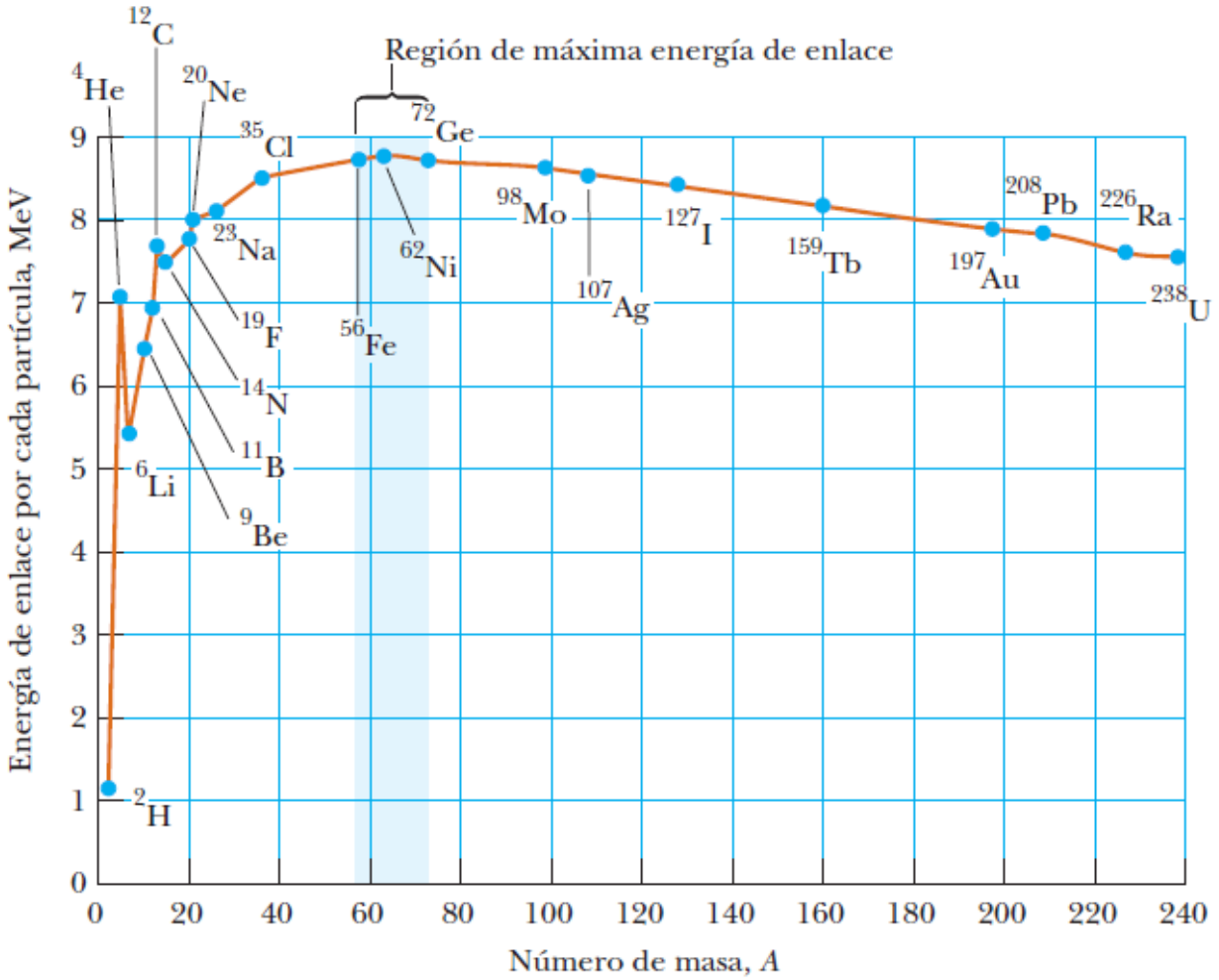
El núcleo más simple es el H.
Después viene el núcleo ^2H, isótopo del H con número de masa 2 (deuterio).

$$E_B = (1.007825\ \text{u} + 1.008665\ \text{u} - 2.014102\ \text{u})(931.5\ \text{MeV/u})$$
$$= 2.224\ \text{MeV}$$

Una medida de lo fuertemente unido que está núcleo es la energía de enlace por nucleón, E_B/A.
^2H: (2.224 MeV)/2 = 1.112 MeV/nucleón

Menor energía de enlace por nucleón de todos los núcleidos.

Masas y energía de enlace



Casi todos los nucleídos estables tienen energías de enlace del orden de 7 a 9 MeV por nucleón.

$B_N \alpha A$

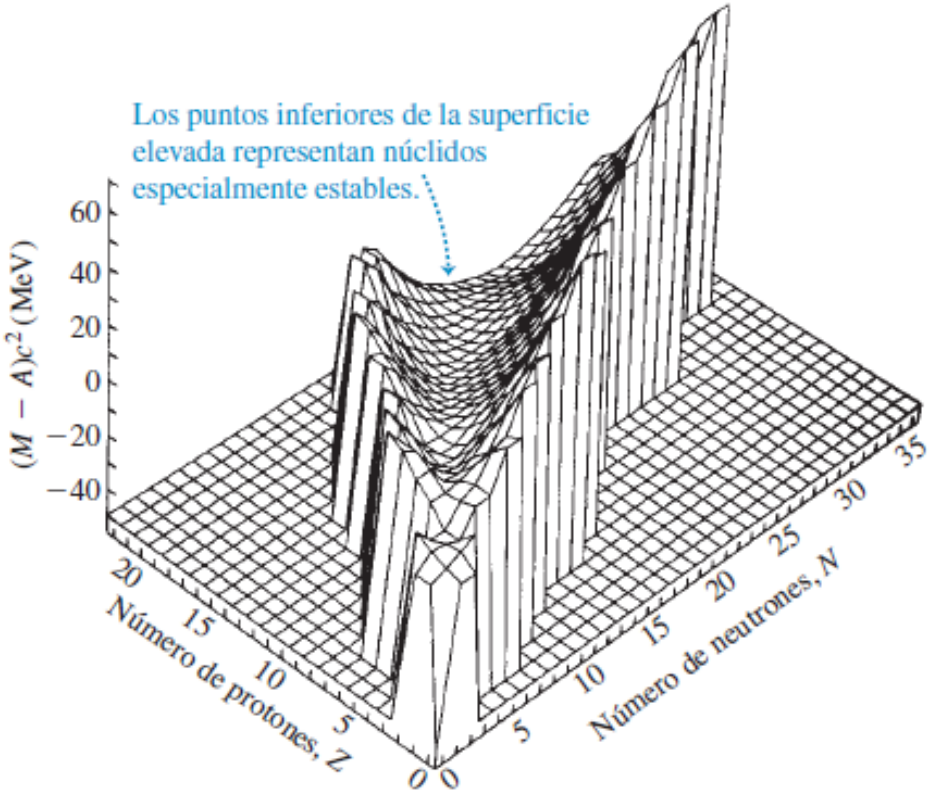
$B_N/A = 8.3$ MeV

$B_N/A = cte$

Saturación de las fuerzas nucleares

Masas y energía de enlace

Gráfica tridimensional de Segré para nucleidos ligeros hasta Z=22 (Ti).
La cantidad graficada en el eje z es $-b_N$.



La fuerza nuclear

Fuerza que une a los protones y neutrones en el núcleo y compensa repulsión eléctrica de los protones: **fuerza nuclear fuerte**.

- Independiente de la carga: neutrones y protones se enlazan y el enlace es igual para los dos.

- Corto alcance, del orden 10^{-15} m (tamaño nuclear). No afecta a los electrones.

- Mucho más intensa que la eléctrica.

- La densidad nuclear y energía de enlace por nucleón casi constante para A grandes:
Cada nucleón sólo interactúa con sus vecinos inmediatas, no con todos los nucleones. Saturación. Diferente a la fuerza eléctrica: cada protón repele a todos los demás.

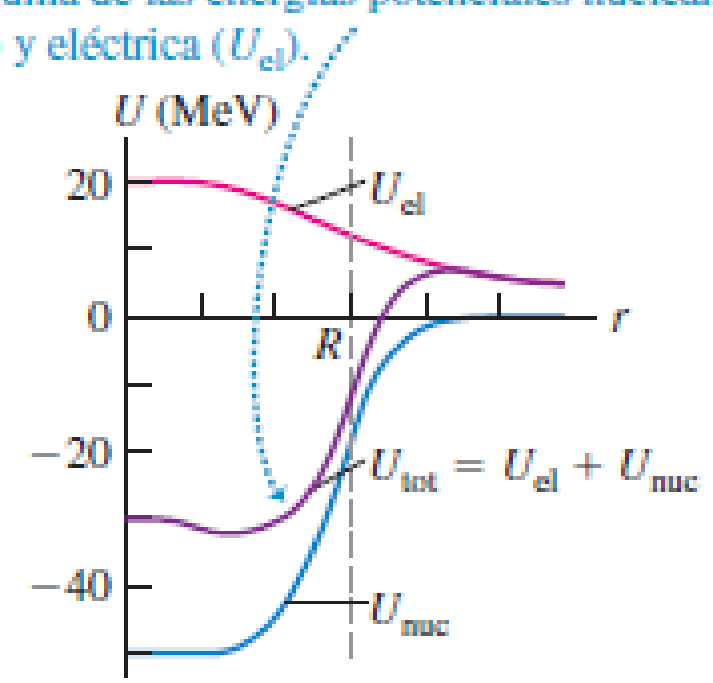
- Favorece el enlace de pares de protones o neutrones con espines opuestos, y de pares de pares: un par de protones y un par de neutrones, cada uno con espín opuesto.
Ejemplo: la partícula alfa (dos protones y dos neutrones) es un núcleo muy estable para su A.

La fuerza nuclear

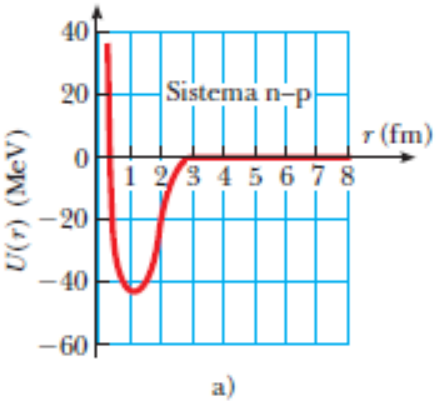
Estudio de la estructura nuclear es más complejo que el de átomos con muchos electrones. Dos interacción diferentes (eléctrica y nuclear), aun no totalmente comprendida la fuerza nuclear.

Muchas interacciones, pero no las suficientes para un tratamiento estadístico.

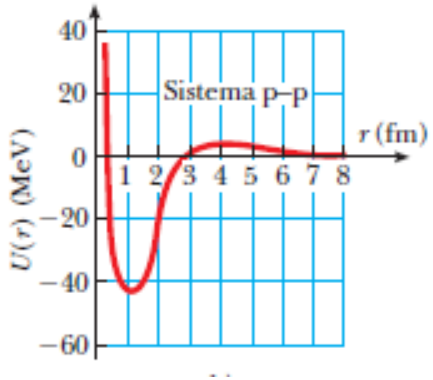
La energía potencial total U_{tot} para un protón es la suma de las energías potenciales nuclear (U_{nuc}) y eléctrica (U_{el}).



La fuerza nuclear



a)



Fuerte componente de repulsión que impide que los nucleones se acerquen a distancias menores de 0.4 fm.

La diferencia principal entre las interacciones n–p y p–p es que la energía potencial p–p está constituida por la superposición de interacciones nucleares y de Coulomb.

A distancias menores a 2 fm, tanto la energía potencial p–p como la n–p son prácticamente idénticas, pero para distancias de 2 fm o mayores, el potencial p–p se encuentra con una barrera de energía positiva con un máximo en 4 fm.

La altura del pico de la curva p–p se ha multiplicado por un factor de 10, a fin de poder apreciar la diferencia entre curvas a esta escala.

Vamos a ver dos modelos sencillos para la estructura nuclear.

La fuerza nuclear

Modelo de gota líquida

Propuesto en 1928 por George Gamow y desarrollado después por Niels Bohr, es resultado de la observación de que todos los núcleos tienen casi la misma densidad.

Nucleones como si fueran moléculas en una gota de líquido.

Interactúan fuertemente entre sí a corta distancia. Colisiones frecuentes al moverse dentro del núcleo (similar al movimiento de agitación térmica de las moléculas en una gota de líquido).

Los nucleones individuales son análogos a las moléculas de un líquido, mantenidas juntas por interacciones de corto alcance y por efectos de tensión superficial.

La fuerza nuclear

Efecto de volumen. La energía de enlace por cada nucleón es aproximadamente constante e igual en todos los núcleos: la fuerza nuclear se debe únicamente a unos cuantos de sus vecinos más cercanos y no a todos los otros nucleones que existen en el núcleo.

La energía de enlace total del núcleo es proporcional a A y, por lo tanto, al volumen nuclear.

La contribución de la energía de enlace a todo el núcleo es igual a $C_1 A$ (C_1 es una constante a ajustar a partir de datos experimentales)

La fuerza nuclear

Efecto de superficie. Los nucleones de la superficie de la gota tienen menos vecinos que los del interior, por lo cual tienen menor energía de enlace en una cantidad proporcional a su número.

El número de nucleones superficiales es proporcional al área de la superficie nuclear ($4\pi r^2$, modelado como una esfera). R es proporcional a $A^{1/3}$, entonces el término de superficie se puede expresar de la forma

$$-C_2 A^{2/3}$$

C_2 es una segunda constante a ajustar.

La fuerza nuclear

Repulsión coulombiana: Cada uno de los Z protones repele a todos los demás (Z-1) protones.

La energía potencial total de repulsión eléctrica es proporcional a Z(Z -1), e inversamente proporcional al radio R y, por consiguiente, a $A^{1/3}$.

Este término de energía es negativo, porque los nucleones están menos fuertemente enlazados de lo que estarían si no hubiera repulsión eléctrica.

Entonces este término se puede expresar en la forma

$$-C_3 Z(Z-1)/A^{1/3}$$

donde C_3 es también una constante ajustable.

La fuerza nuclear

Efecto de simetría: El núcleo debe tener un equilibrio entre las energías asociadas con los neutrones y los protones.

N cercano a Z para A pequeña y N es mayor que Z (pero no mucho mayor) cuando A es grande.

Se necesita un término negativo de energía, que corresponda a la diferencia N-Z.

La mejor correlación con las energías de enlace observadas se obtiene si este término es proporcional a $(N-2Z)^2/A$. Si usamos N=A-Z, este término se puede expresar en la forma

$$-C_4(A-2Z)^2/A$$

La fuerza nuclear

la fuerza nuclear favorece el apareamiento de protones y neutrones.

Término de energía es:

positivo (más enlace) si **Z y N son pares**.

negativo (menos enlace) si **Z y N son impares**.

cero en cualquier otro caso.

El mejor ajute e logra si este término tiene la forma:

$$\pm C_5 A^{-4/3}$$

La fuerza nuclear

$$E_B = C_1 A - C_2 A^{2/3} - C_3 \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - C_4 \frac{(A-2Z)^2}{A} \pm C_5 A^{-4/3}$$

$$C_1 = 15.75 \text{ MeV}$$
$$C_2 = 17.80 \text{ MeV}$$
$$C_3 = 0.7100 \text{ MeV}$$
$$C_4 = 23.69 \text{ MeV}$$
$$C_5 = 39 \text{ MeV}$$

Ejemplo: ^{80}Br. La energía de enlace calculada es 696.1 MeV y la medida es 694.2 MeV.

La fuerza nuclear

Cuidado. Diferentes expresiones en la literatura. Ejemplo:

$$M(A,Z) = NM_{\mathrm{n}} + ZM_{\mathrm{p}} + Zm_{\mathrm{e}} - a_{\mathrm{v}}A + a_{\mathrm{s}}A^{2/3} + a_{\mathrm{c}}\frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_{\mathrm{a}}\frac{(N-Z)^2}{4A} + \frac{\delta}{A^{1/2}}$$

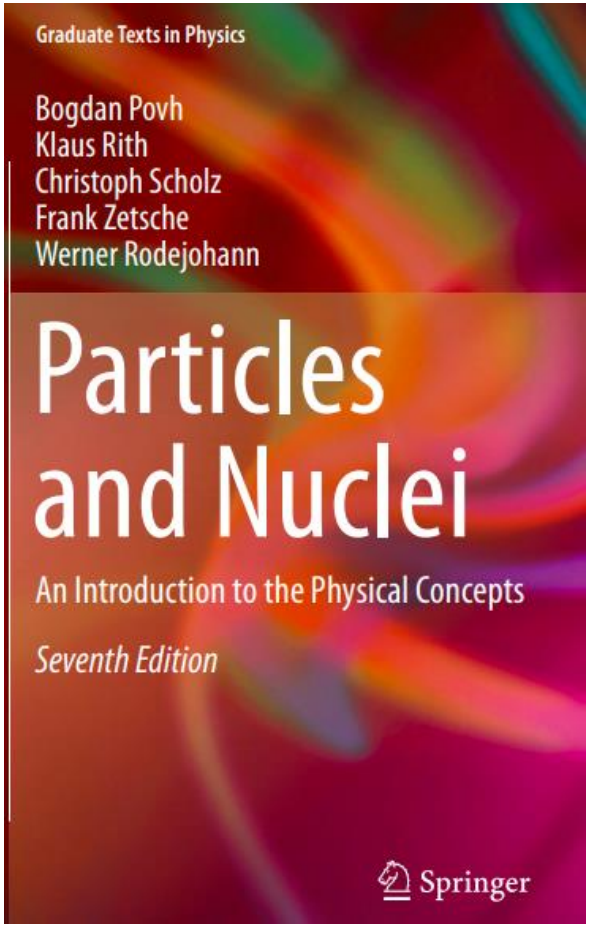
$$a_{\mathrm{v}} = 15.67\ \mathrm{MeV}/c^2 \qquad N = A - Z$$

$$a_{\mathrm{s}} = 17.23\ \mathrm{MeV}/c^2$$

$$a_{\mathrm{c}} = 0.714\ \mathrm{MeV}/c^2$$

$$a_{\mathrm{a}} = 93.15\ \mathrm{MeV}/c^2$$

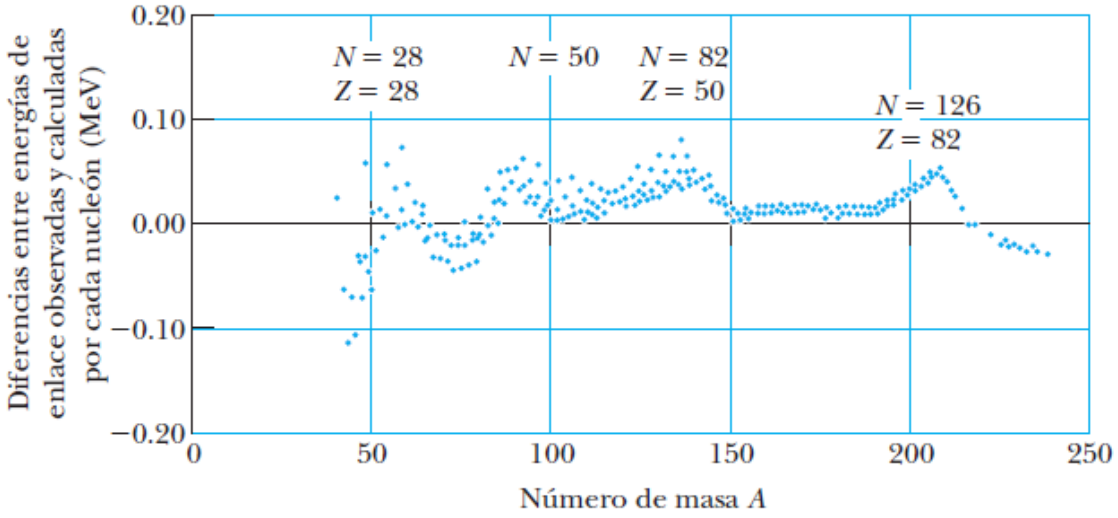
$$\delta = \begin{cases} -11.2\ \mathrm{MeV}/c^2 & \text{for even } Z \text{ and } N \text{ (even-even nuclei)} \\ 0\ \mathrm{MeV}/c^2 & \text{for odd } A \text{ (odd-even nuclei)} \\ +11.2\ \mathrm{MeV}/c^2 & \text{for odd } Z \text{ and } N \text{ (odd-odd nuclei).} \end{cases}$$



La fuerza nuclear

Modelo de capas.

El modelo de la gota describe relativamente bien el comportamiento general de la energía de enlace nuclear. Pero, al estudiarlas con detalle aparecen problemas.



Picos uniformemente espaciados no descritos por la fórmula semiempírica anterior.
Picos en valores de N o Z, que se conocen como **números mágicos**: Z o N =2, 8, 20, 28, 50, 82

La fuerza nuclear

La mayor parte de los núcleos estables tiene un valor par para A.
Sólo ocho núcleos estables tienen valores impares tanto para Z como para N.

Estudios de alta precisión de los radios nucleares muestran desviaciones con la expresión simple para R y picos en la curva de R Vs. N para N que corresponden a los números mágicos.

Cuando se grafica el número de isótonos estables en función de N, se presentan picos en la gráfica, otra vez en los números mágicos.

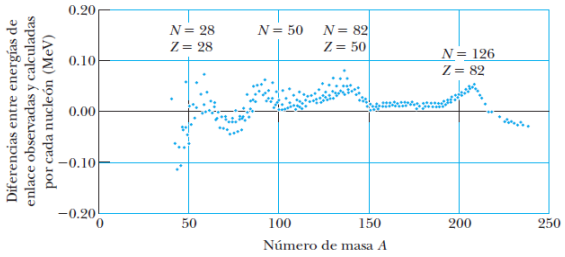
Mediciones nucleares muestran un comportamiento anómalo en los números mágicos

premio Nobel de física 1963 por su trabajo extraordinario para la comprensión de la estructura del núcleo

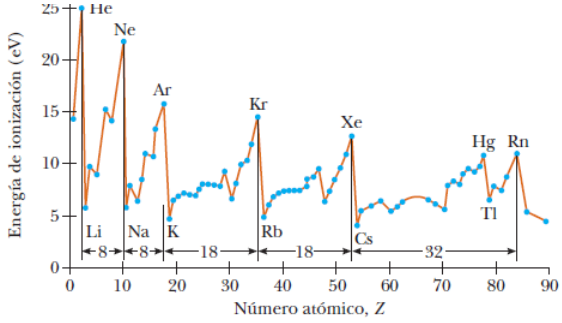


La fuerza nuclear

Los picos "recuerdan" los que ocurre con la energía de ionización de los átomos, que se presentan debido a la estructura de capas.



Modelo de capas (o **modelo de partículas independientes**). Desarrollado de forma independiente por María Goeppert-Mayer en 1949 y Hans Jensen en 1950.

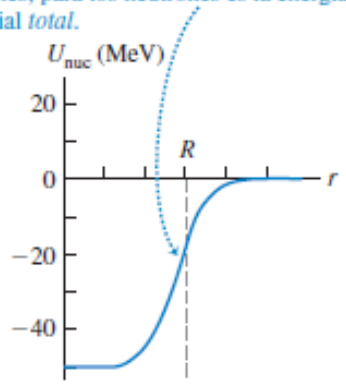


Cada nucleón existe en una capa similar a la capa atómica de un electrón.
Los nucleones presentan estados de energía cuantizados, y existen pocas colisiones entre ellos.

Los estados ocupados pueden describirse mediante un conjunto de números cuánticos.
Tanto el protón como el neutrón tienen espín $\frac{1}{2}$ y cumplen el principio de exclusión.

La fuerza nuclear

a) La energía potencial U_{nuc} se debe a la fuerza nuclear. Es igual para los protones y los neutrones; para los neutrones es la energía potencial *total*.



b) La energía potencial total U_{tot} para un protón es la suma de las energías potenciales nuclear (U_{nuc}) y eléctrica (U_{el}).

